

ACTIVIDAD 1: SALA 4.

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Marlon Ivan Carreto Rivera | 201230088 |
| • Mario Alejandro Aguilón Ralda | 201532174 |
| • Edvin Estuardo Aguilón Ralda | 201532048 |

• RELACIÓN DE PROPIEDADES G Y D CON LA PRESIÓN CONFINANTE Y EL ESFUERZO EFECTIVO, COMENTARIO Y EJEMPLO:

Módulo de corte (G)

El módulo de corte representa la rigidez del suelo frente a deformaciones cortantes. A medida que aumenta la presión confinante y el esfuerzo efectivo, las partículas del suelo establecen contactos más firmes, incrementando la rigidez y, por lo tanto, el valor de G.

Coeficiente de amortiguamiento (D)

El coeficiente de amortiguamiento expresa la capacidad del suelo para disipar energía durante cargas cíclicas. Generalmente, al aumentar la presión confinante, el amortiguamiento disminuye debido a que las partículas tienen menor libertad de movimiento.

Relación con la presión confinante y el esfuerzo efectivo

La relación es que al aumentar la presión confinante y el esfuerzo efectivo, el suelo se vuelve más rígido, por lo que el módulo de corte (**G**) aumenta. En cambio, el coeficiente de amortiguamiento (**D**) tiende a disminuir porque las partículas del suelo tienen menos movimiento entre sí.

Comentario: Lo que entiendo es que se complementan, ya que la presión confinante y el esfuerzo efectivo son factores importantes porque modifican la rigidez y el amortiguamiento del suelo; es decir, al aumentar la presión, el suelo se vuelve más rígido (mayor G) y más estable.

Ejemplo: Si la arena está suelta, los granos pueden moverse fácilmente. En este caso, el suelo es menos rígido (G bajo) y absorbe más energía (D alto), si se presiona la arena o se coloca más peso encima, los granos quedan más apretados, entonces el suelo se vuelve más rígido (G alto) y absorbe menos energía (D bajo).

• DIFERENCIA ENTRE SUELOS ARENOSOS Y COHESIVOS, DISCUSIÓN DE DIFERENCIAS Y EN LOS DATOS DE G Y D. (PUEDE HACER ANÁLISIS DE ECUACIONES)

La diferencia principal entre suelos arenosos y cohesivos radica en la cohesión de sus partículas. Los suelos arenosos, como la arena, no tienen cohesión y son frágiles, mientras que los suelos cohesivos, como la arcilla, tienen cohesión y son más compactos y resistentes.

Discusión de diferencia en los datos G y D

Cuando los suelos se someten a cargas dinámicas (como sismos o vibraciones de maquinaria), su comportamiento se evalúa mediante dos propiedades fundamentales que varían según la deformación angular.

(G) Módulo de corte secante: Representa la rigidez del suelo. A mayor deformación, las partículas se reacomodan o rompen sus enlaces, por lo que **G** disminuye (degradación de la rigidez).

Módulo cortante máximo

Para deformaciones muy pequeñas:

$$G_{max} = \rho V_s^2$$

donde:

- ρ = densidad.
- V_s = velocidad de onda de corte.

(D) Amortiguamiento (Damping): Representa la capacidad del suelo para disipar energía (por fricción o calor). A mayor deformación, el amortiguamiento aumenta.

4. Amortiguamiento (D)

El amortiguamiento representa la energía disipada durante ciclos de carga-descarga.

Se define como:

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{\Delta W}{W}$$

donde:

- ΔW = energía disipada por ciclo.
- W = energía máxima almacenada.

• COEFICIENTE DE AMORTIGUAMIENTO, IMPORTANCIA Y FACTORES QUE LO INFLUYEN:

El coeficiente de amortiguamiento es una magnitud que mide la resistencia que tiene un sistema oscilatorio (como un resorte, una estructura o una máquina) para disipar energía y reducir sus vibraciones con el tiempo. Generalmente se representa con la letra **c** y sus unidades son **N·s/m** (newton-segundo por metro).

Importancia del coeficiente de amortiguamiento

- Reduce las vibraciones excesivas en máquinas y estructuras.
- Mejora el confort en vehículos y edificaciones.

Factores que influyen en el coeficiente de amortiguamiento

1. **Fricción interna:** La resistencia entre partículas del material disipa energía.
2. **Diseño del sistema:** La geometría y los dispositivos amortiguadores instalados influyen directamente.
3. **Frecuencia y amplitud de vibración:** En algunos sistemas, el amortiguamiento varía según las condiciones de operación.